# 2026 年高考数学全国 II 卷第 19 题（导数应用）

**题目** (17 分)： 已知函数 $f(x)=xe^x+ax+b$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=-2x+1$.

(1) 求 $a,b$；

(2) 当 $x>0$ 时，$f(x+m)-f(x)>m$ 对 $\forall x>0$ 恒成立，求 $m$ 的取值范围；

(3) 当 $x>0$ 时，$f(x+k)+f(k-x)>2f(k)$ 对 $\forall x>0$ 恒成立，求 $k$ 的最小值。

**【解析】**(1) 易知：$f(0)=b$，$f'(x)=(x+1)e^x+a$，故 $f'(0)=1+a$，切线方程为 $y-b=(1+a)(x-0)$，即 $y=(1+a)x+b$；

但由题意知切线方程为 $y=-2x+1$，故 $a=-3$，$b=1$。

(2) 令 $F(x)=f(x+m)-f(x)-m$，则 $F(x)=xe^x\left(e^m-1\right)+m\left(e^{x+m}-4\right)$，题目条件变为 $F(x)>0$ 对 $\forall x>0$ 恒成立

若 $m=0$，则 $F(x)=0$，与 $F(x)>0$ 矛盾，

若 $m<0$，则 $xe^x\left(e^m-1\right)<0$，

故 $F(x)<m\left(e^{x+m}-4\right)$，当 $x>\ln 4-m$ 时，得 $F(x)<m\left(e^{x+m}-4\right)<0$，又与 $F(x)>0$ 矛盾，故 $m>0$.

若 $m>0$，考虑到 $xe^x\left(e^m-1\right)$ 和 $m\left(e^{x+m}-4\right)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，故 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

由于 $x>0$ 时 $F(x)>0$ 恒成立，则 $F(0)=m(e^m-4)\geq 0$，解得 $m\geq\ln 4$，

也即 $m\geq\ln 4$，$x>0$ 时，$F(x)>F(0)\geq 0$ 恒成立，也即 $f(x+m)-f(x)>m$ 对 $\forall x>0$ 恒成立，

综上，$m\in[\ln 4,+\infty)$。

(3) 设函数 $G(x)=e^{-k}\left(f(k+x)+f(k-x)-2f(k)\right)=(k+x)e^x+(k-x)e^{-x}-2k$，则 $G(0)=0$，由题意知，当 $x>0$ 时，$G(x)>0$。

设 $H(x)=G'(x)=(k+1+x)\mathrm{e}^x-(k+1-x)\mathrm{e}^{-x}$，则

$$H'(x)=(k+2+x)\mathrm{e}^x+(k+2-x)\mathrm{e}^{-x}=(k+2)\left(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}\right)+x\left(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}\right).$$

若 $k\geq -2$，则当 $x>0$ 时，$H'(x)>0$，所以 $H(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 单调递增。

故当$x>0$时，$G'(x)=H(x)>H(0)=0$，$G(x)$在区间$(0,+\infty)$单调递增。

因此当$x>0$时，$G(x)>G(0)=0$，即$f(k+x)+f(k-x)>2f(k)$，符合题意。

若$k<-2$时，则当$x\in(0,-(k+2))$时，由$H'(x)=(k+2+x)e^{x}+(k+2-x)e^{-x}$知$H'(x)<0$，所以$H(x)$在区间$(0,-(k+2))$上单调递减。

故当$x\in(0,-(k+2))$时，$G'(x)=H(x)<H(0)=0$，$G(x)$在区间$(0,-(k+2))$单调递减，

因此当$x\in(0,-(k+2))$时，$G(x)<G(0)=0$，从而$f(k+x)+f(k-x)<2f(k)$，不符合题意。

综上，$k$的最小值为$-2$.